

Серверная часть и сайт: план работ

▼ ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ · 26.09.2026

- ~ Изменено · Что уже есть — на этом строим: Сравнение моделей: раунды 1–2 (Yandex, GigaChat); раунд 3 (Cloud.ru, 26.09) — Kimi K2.6 и GLM-5.2 прошли 33 проверки из 33 с первой попытки, DeepSeek V4-Pro — 32 после правки. Модели для сервиса есть.
- ~ Изменено · Этап 0. Сейчас, до решения — доработка книги: 0.3 · Раунд 3 сравнения моделей (Cloud.ru: DeepSeek V4-Pro и V4.1-Flash, GLM-5.2, Kimi K2.6): Kimi и GLM — 33/33, DeepSeek V4-Pro — 32/33 · С · 26.09 · ☒
- ~ Изменено · Риски: Качество моделей в России: по автопроверкам риск снят (раунд 3: две модели — 33 из 33), остаётся качество сюжета и естественность английского — их проверяет методист в бете; без этого режим «Сервис» ...

Новое и изменённое подсвечено в тексте.

Черновик от 26.09.2026. Основа — ТЗ продукта (`strategy/tz_1_product.md` , режим «Сервис») и ТЗ сайта (`strategy/tz_3_site.md`). Этап 0 идёт уже сейчас как доработка книги; этапы 1–6 — **только после решения Дмитрия**.

Кто что делает: **Д** — Дмитрий, **С** — Claude, **П** — подрядчик, юрист или бухгалтер.

Что уже есть — на этом строим

- **Книга и движок:** одна страница `book.html` (главы, «Повторение», звуки, слушание, прогресс, офлайн-режим), шаблон и справочники для учеников в закрытом репозитории движка.
- **Сайт книги:** GitHub Pages (`mironovdg.github.io`) — публичная копия без ключей и отчётов, документы проекта.
- **Хранилище:** у каждого ученика своя Google Таблица (Apps Script) — отчёты, синхронизация между устройствами, записи голоса.
- **Трекеры** первого ученика — база SQLite (с 26.09.2026), у учеников движка — CSV.
- **Конвейер главы** — в работе: разбор отчётов и трекеры кодом, упражнения кодом, 33 автопроверки.
- **Сравнение моделей:** раунды 1–2 (Yandex, GigaChat); раунд 3 (Cloud.ru, 26.09) — Kimi K2.6 и GLM-5.2 прошли 33 проверки из 33 с первой попытки, DeepSeek V4-Pro — 32 после правки. Модели для сервиса есть.

Архитектура, к которой идём

часть	что делает	где (всё — в России, 152-ФЗ)
Сайт	лендинг, методика, демо-глава, справочные SEO-страницы, блог	статический хостинг + CDN (Yandex Object Storage)
Приложение книги	нынешняя <code>book.html</code> из движка; синхронизация и отчёты — через наш API вместо Google Таблицы	там же, отдаётся с сайта
API	вход, профиль, синхронизация, отчёты, записи голоса, подписки	Python (FastAPI), Yandex Cloud (BM или Serverless Containers)
База	ученики, состояние книги, отчёты, трекары, главы, подписки	Yandex Managed PostgreSQL
Файлы	записи голоса, PDF, резервные копии	Yandex Object Storage
Конвейер глав	очередь «написать главу» → исполнитель: разбор, задание модели, упражнения кодом, проверки, правки, сборка	воркер рядом с API
Модели	пишут историю, диалог, словарь, заметку по грамматике	Cloud.ru / Yandex AI Studio по API, оплата в рублях
Админка	ученики, подписки, очередь ручной проверки глав, метрики	часть API
Почта	вход по ссылке, уведомления о новой главе	транзакционная почта (русский сервис)

Claude — для разработки (код, тексты, проверка), в работе сервиса главы пишут модели, доступные в России.

Этап 0. Сейчас, до решения — доработка книги

#	что	кто	срок	готово
0.1	Трекары из Excel в базу SQLite, запись одной транзакцией, ежедневные копии	С	26.09	

#	ЧТО	КТО	СРОК	ГОТОВО
0.2	Конвейер главы «сначала код» для своей книги: разбор отчётов и трека без модели, упражнения кодом, 33 проверки, короткое задание модели	С	1–2 недели	☐
0.3	Раунд 3 сравнения моделей (Cloud.ru: DeepSeek V4-Pro и V4.1-Flash, GLM-5.2, Kimi K2.6): Kimi и GLM — 33/33, DeepSeek V4-Pro — 32/33	С	26.09	☒
0.4	Сторож автоматизации: завис или упал запуск — сообщение (зависание 23.09 три дня оставалось незамеченным)	С	1 день	☐
0.5	Сухой прогон: глава своей книги на модели из раунда 3 через конвейер, без выкладки, сравнение с главой Claude	С, проверка — Д	после 0.2–0.3	☐

Этап 1. Решения (неделя 1 после старта)

#	ЧТО РЕШИТЬ	КТО	ГОТОВО
1.1	Название и домен: отдельный домен (рекомендую) или поддомен skills4u — подробно в ТЗ сайта, раздел 2	Д	☐
1.2	Облако: Yandex Cloud для сервера (рекомендую) + модели через Cloud.ru или Yandex AI Studio по итогам раунда 3	Д, варианты — С	☐
1.3	Кто разрабатывает: Claude + Дмитрий (рекомендую для прототипа) или подрядчик	Д	☐
1.4	Бюджет прототипа: ориентир 15–25 тыс. ₽ в месяц (этап 1 бизнес-плана)	Д	☐
1.5	Форма работы: самозанятость к приёму оплаты; политика персональных данных и уведомление Роскомнадзора — до открытия регистрации и листа ожидания	Д + П	☐

Этап 2. Лендинг и справочные страницы (2–3 недели)

#	ЧТО	КТО	ГОТОВО
2.1	Домен, DNS, HTTPS, статический хостинг	Д (покупка), С (настройка)	☐
2.2	Страницы: главная, как это работает, методика, уровни, FAQ	С тексты и вёрстка, Д правка	☐
2.3	Демо-глава без регистрации	С	☐
2.4	Лист ожидания (почта) — только после политики ПДн (1.5)	С	☐
2.5	Справочные страницы из данных книги: неправильные глаголы со звуком, частотные слова по уровням, британское произношение трудных звуков	С	☐
2.6	Поиск: sitemap, разметка schema.org, <code>llms.txt</code> , Яндекс Вебмастер и Google Search Console, Яндекс Метрика с согласием	С, аккаунты — Д	☐

Готово, когда: страницы открываются на телефоне быстрее 1,5 с, лист ожидания собирает адреса, страницы видны в поиске.

Этап 3. Сервер: своё хранилище вместо Google Таблицы (3–4 недели)

#	ЧТО	КТО	ГОТОВО
3.1	Аккаунт и проект в облаке, окружения «тест» и «работа», ключи — только в хранилище секретов	Д (аккаунт, оплата), С	☐
3.2	База PostgreSQL: ученики, состояние книги (как лист <code>sync</code>), отчёты, трекары (схема <code>trackers.sqlite</code>), главы	С	☐
3.3	API: вход по ссылке на почту, профиль, синхронизация, отчёты, записи голоса в хранилище файлов	С	☐
3.4	Книга: адрес нашего API вместо Google Таблицы — переключателем в движке, чтобы «свои» ученики на Google Таблицах работали как раньше	С	☐

#	ЧТО	КТО	ГОТОВО
3.5	Перенос первого ученика (Д): данные из таблицы в базу; таблица остаётся запасной 2 недели	С, проверка — Д	☐
3.6	Резервные копии базы, мониторинг, журнал ошибок, оповещение о сбоях	С	☐

Готово, когда: книга работает с нашего сервера на телефоне и ноутбуке; синхронизация и офлайн — не хуже нынешних; копия базы восстанавливается.

Этап 4. Главы на сервере — режим «Сервис» (3–4 недели)

#	ЧТО	КТО	ГОТОВО
4.1	Очередь заданий: отчёт по главе → задание «написать главу»	С	☐
4.2	Исполнитель конвейера (из этапа 0.2): разбор, трекары, задание модели, ответ, упражнения кодом, 33 проверки, до 2 правок, сборка, выкладка ученику	С	☐
4.3	Очередь ручной проверки в админке: глава не прошла проверки — ученик получает её позже, но без ошибок	С, проверяет — Д или методист	☐
4.4	Учёт расхода: токены и цена главы на ученика, предел расхода в день	С	☐
4.5	Бета: 1–3 ученика без Claude, потом 30–50 (этап 1 бизнес-плана)	Д приглашает, С сопровождает	☐

Готово, когда: не меньше 95% глав проходят проверки без человека; глава готова за 30 минут после отчёта; цена главы — не больше 15 ₽.

Этап 5. Кабинеты и подписки без оплаты (2–3 недели)

#	ЧТО	КТО	ГОТОВО
5.1	Регистрация, кабинет: моя книга, прогресс, настройки, смена истории	С	☐
5.2	Подписки: пробный период (бета — месяц бесплатно, дальше 390 ₽), статусы, продление, промокоды, история	С	☐
5.3	Место для платёжного модуля: события «оплачено / возврат / отмена» — подключение оплаты станет заменой одного модуля	С	☐

#	ЧТО	КТО	ГОТОВО
5.4	Админка: ученики, подписки, метрики — сколько дошли от главы 1 до главы 5, кто занимается через месяц	С	☐

Этап 6. Приём оплаты (отдельный проект)

#	ЧТО	КТО	ГОТОВО
6.1	Самозанятость или ИП, оферта, чеки	Д + П	☐
6.2	Эквайринг: ЮKassa или CloudPayments (СБП и карты «Мир»), рекуррентные платежи	Д (договор), С (подключение)	☐
6.3	Оплата из-за рубежа — только после консультации юриста и бухгалтера (ТЗ сайта, раздел 7)	Д + П	☐

Сроки и деньги (ориентир)

ЭТАП	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	РАСХОДЫ
0. Доработка книги	идёт	модели для тестов — сотни рублей
1. Решения	1 неделя	—
2. Лендинг и справочные страницы	2–3 недели	домен 0,2–2 тыс. ₽ в год, хостинг статики — до 0,5 тыс. ₽ в месяц
3. Сервер и хранилище	3–4 недели	облако ≈ 5–10 тыс. ₽ в месяц (сервер, база, файлы)
4. Главы на сервере	3–4 недели	модели ≈ 8–15 ₽ за главу (≈ 100–180 ₽ на ученика в месяц)
5. Кабинеты и подписки	2–3 недели	—
6. Оплата	по договору с эквайером	≈ 0,5–3% платежа

До беты с подпиской без оплаты — **≈ 3–4 месяца** при разработке Claude и 1–3 часах Дмитрия в неделю. Этапы 2 и 3 можно вести параллельно.

Риски

- **Качество моделей в России:** по автопроверкам риск снят (раунд 3: две модели — 33 из 33), остаётся качество сюжета и естественность английского — их проверяет методист в бете; без этого режим «Сервис» держится на ручной проверке.
- **Персональные данные:** почта, прогресс и записи голоса — только в российском облаке; политика и уведомление Роскомнадзора — до сбора первого адреса.
- **Время Дмитрия:** решения, проверка глав и текстов; разработка не должна съедать занятия по книге и съёмки.
- **Одно облако:** резервные копии — в отдельное хранилище, восстановление проверять раз в месяц.

Что решить Дмитрию

- Стартовать ли этапы 1–2 (решения и лендинг) — они не требуют сервера и начинают работать на поиск раньше всего остального.
- Облако для сервера и бюджет прототипа.
- Кто методист выборочной проверки глав в бете.